Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To remove all limitations, you can use Free Temporary License https://products.aspose.com/words/temporary-license/

BrickMore48 精简算法与逻辑说明

本文给出文本推理与局部装配修复两段精简伪代码，并用正文说明采样规则、连接判定和失败处理。算法框保留主要控制流程，参数和子过程定义移入文字说明；两种算法采用不同的几何验收条件。

算法一 文本推理与保形重铺

Algorithm 1 BrickMore48 inference with shape preserving retiling

Input: Text prompt c; model θ; seeds S; solver budgets T

Output: Brick structure B and status

```
B ← SampleAndSelect(θ, c, S);
if B = ∅ then return (∅, FAILED);
C ← CanonicalVoxels(B);
SaveRaw(B);
for τ ∈ T do
    B* ← SingleStudCover(C, τ);
    if B* ≠ ∅ and AuditSingleStud(B*, C) then
        Export(B*);
        return (B*, SUCCESS);
    end if
end for
EnqueueReseed(c);
return (B, DRAFT);
```

采样与草稿选择。依次使用种子 S = {42, 104, 2026} 生成完整砖块序列，优先接受以 EOS 正常结束且几何合法的结果；若不存在，则从正常结束的结果中选择几何错误最少者。所有尝试均未正常结束时返回失败。采样温度为 0.7，top-p 为 0.9，输出上限为 8192 token，并关闭 thinking。正常结束不等于形状或语义完整。

保形重铺。CanonicalVoxels 统一尺寸约定，过滤不支持的砖型，裁剪越界部分并合并重复占用，得到目标体素集合 C。求解预算依次为 12、60、180 秒。MILP 在砖型白名单内寻找精确覆盖 C 的布局，要求每个目标格恰好覆盖一次，且全部砖块构成单一真实凸点连通分量。

验收与失败处理。独立审计检查砖型、边界、无重叠、精确覆盖及单连通；通过后再作为成功结果导出。预算耗尽仍未通过时，保留草稿并提交换种子重生成任务。“保形”以清理后的 C 为参照；入队表示后续任务，当前调用仍返回 DRAFT。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

算法二 局部跨接梁重铺修复

Algorithm 2 Brick assembly repair by local bridge retiling

Input: Voxel model O; time budget t; optional baseline Y

Output: Layout B, target C, and status

```
O ← NormalizeAndValidate(O);
if VerifiedBaseline(Y, O) then return Result(Y);
(B, C) ← InitialCover(O);
while WithinLocalBudget(t) do
    if AuditGrounded(B, C) then break;
    A ← RankedBridges(B, C, O);
    M ← FirstImprovingRetile(B, C, A, O);
    if M = ∅ then break;
    (B, C) ← M;
    assert RepairAudit(O, C);
end while
if not AuditGrounded(B, C) and TimeRemaining(t) then
    (B, C) ← AuditedFallback(O, B, C);
end if
return Result(B, C, AuditGrounded(B, C));
```

初始化与连接判定。输入由 Y-up 转为内部 Z-up，即 (x, y, z) → (x, z, y)，再验证边界、颜色与接地。Y 必须独立验证通过且满足改动约束；若含删除，还需真实的仅新增修复失败证据。否则生成两种方向偏好的同色完整覆盖，按下述目标的字典序选取较好者。连接图以砖块为节点，仅将上下相邻层且水平投影重叠的砖连边；侧面接触不算凸点连接。

$$F(B, C) = (U_v(B), U_c(B), |C \setminus O|, |B|)$$

目标元组前两项分别为未接地体素数和组件数，后两项为新增体素数和砖块数。仅当前两项构成的元组严格减小时才接受局部动作；前两项相同的候选再比较后两项。

跨接与局部重铺。在未接地组件附近，优先尝试零新增候选，再尝试少量局部新增。候选梁必须满足砖型、边界及同色要求。放置时移除与其相交的旧砖，并完整重铺剩余体素。按候选优先级找到首个改善候选，比较其两种重铺变体。每次更新均复查原色、一步邻域内新增及 2% 总改动预算。

预算与返回。局部搜索使用约 82% 的时间预算，最多更新 64 次；剩余时间尝试旧优化器回退，只有独立审计通过的回退结果才替换当前布局。Result 返回成功或完整覆盖的失败草稿。Algorithm 2 允许多个组件分别接地，Algorithm 1 要求单一凸点连通分量；两者的几何通过均不等于物理稳定性通过。

参考依据

[1] BrickGPT 论文 arXiv 2505.05469v3，第 5 至 6 页，第 4.2 节与 Algorithm 1。

[2] 项目实现 brickmore48_tools/pipeline/gen_levels2.py 与 Train/algorithms/voxel_assembly_retile/retile_core.py。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.